



## ไจท์ ThunderBirdX

ในอาณาจักร ThunderbirdX ที่เต็มไปด้วยป่ามหัศจรรย์และหมอกเวทมนตร์ที่ล่องลอยอยู่เหนือพื้นดิน มีเรื่องเล่าขานถึง Matrix แห่งพลัง ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเทพเจ้าโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญและปัญญาของผู้ที่กล้าเข้าไปสำรวจ ผู้ใดสามารถครอบครอง Matrix ได้จะได้รับพลังเวทมนตร์สูงสุดและเข้าถึงสมบัติแห่งเทพเจ้า แต่ Matrix นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขหรือตารางธรรมดา มันเต็มไปด้วยพลังบวกที่เสริมพลังและพลังลบที่ซ่อนกับดักร้ายแรงเพื่อทดสอบผู้กล้า

ราชาแห่ง ThunderbirdX จึงเรียกนักเวทที่เก่งที่สุดของอาณาจักรมารวมตัวกันเพื่อบุกเข้าสู่ป่ามหัศจรรย์นี้โดยมีการทิ้งชะตาของอาณาจักรทั้งหมด ด้วย นักเวทหนุ่มผู้กล้าและฉลาดเป็นผู้นำทีม เขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความสามารถในการคำนวณพลังเวทมนตร์รอบตัวได้อย่างแม่นยำ ข้างกายเขาคือสร้างสรร นักเวทผู้เชี่ยวชาญด้านคาถาป้องกันที่สามารถสร้างโล่เวทมนตร์ป้องกันพลังลบและกับดักรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว สงกรานต์ นักเวทผู้ชำนาญการโจมตีเวทมนตร์คอยเตรียมเวทมนตร์ทำลายพลังลบและสัตว์เวทมนตร์ที่จ้องจะขัดขวางการเดินทางของทีม เซมฐิ ผู้เชี่ยวชาญการสำรวจและสังเกตมองเห็นรายละเอียดเล็กน้อยที่สุดใน Matrix และสามารถคำนวณระยะทางด้วย Manhattan distance เพื่อให้ทีมเลือกเส้นทางได้อย่างปลอดภัย Thunderbird นักเวทผู้ควบคุมพายุสามารถสร้างแรงลมผลักพลังลบออกจากเส้นทาง ทำให้สมาชิกในทีมเคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้น แบงค์เทพซ่า นักเวทนักล่าสมบัติผู้มีนิสัยช่างตลกแต่กล้าหาญ ทำให้ทีมหัวเราะและคลายความเครียดจากความกดดัน เบียร์ใบหยก ผู้มีคาถารักษาพื้นพลังให้สมาชิกทีมที่อ่อนแอ Boeing747 นักเวทผู้เคลื่อนที่เร็วสามารถสำรวจพื้นที่ไกล ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ริว นักเวทสายลอบสังหารคอยซุ่มสังเกตกับดักและสัตว์เวทมนตร์ นาจिन ผู้ควบคุมสัตว์เวทมนตร์นำสัตว์เวทมนตร์ที่ชาญฉลาดออกค้นหาสมบัติเกรทแดน ผู้สร้างกำแพงเวทมนตร์ป้องกันความเสียหาย และประตู่ตะปู นักเวทผู้สร้างกับดักเพื่อป้องกันพลังลบและสัตว์เวทมนตร์ไม่ให้เข้ามาใกล้

เมื่อทีมเดินเข้าสู่ Matrix แห่งพลัง หมอกเวทมนตร์และแสงสว่างสีฟ้าและม่วงผสมกันล้อมรอบแต่ละช่องใน Matrix ส่งพลังสั่นสะเทือนผ่านพื้นดิน เสียงคำรามของสัตว์เวทมนตร์และเสียงกระซิบลึกลับดังแว่วมาจากทุกทิศทาง แด่วัยยืนอยู่ตรงกลางทีม ใช้ Sense Spell ตรวจจับพลังรวมรอบตัว สมาชิกทีมแต่ละคนต่างเฝ้าสังเกตพลังและตำแหน่งรอบตัว การเคลื่อนไหวต้องรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักพลังลบและสัตว์เวทมนตร์ที่ซุ่มอยู่ในเงามืด สร้างสรรวางโล่ป้องกันพลังลบ สงกรานต์เตรียมเวททำลายคาถาร้ายที่ซ่อนอยู่ เซมฐิคอยชี้จุดสมบัติที่น่าจะมีพลังสูง Thunderbird ปล่ยมวลพลังผลักพลังลบออกจากเส้นทาง แบงค์เทพซ่าทำให้ทีมหัวเราะคลายความเครียด เบียร์ใบหยกพื้นพลังผู้ที่เหน็ดเหนื่อย Boeing777 วิ่งสำรวจเส้นทางไกล ๆ ริวซุ่มสังเกต นาจินปล่อยสัตว์เวทมนตร์ออกค้นหาสมบัติ เกรทแดนสร้างกำแพงป้องกัน และประตู่ตะปูวางกับดักดักพลังลบไว้ข้างหลัง

เวลาผ่านไปหลายชั่วโมง แสงเวทมนตร์เริ่มสว่างขึ้นจากจุดสมบัติที่แฉ่วและทีมเลือก พลังรวมรอบตัวค่อย ๆ แสดงใน Power Map สมาชิกทีมแต่ละคนเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของพลัง พลังบวกขยายไปทั่ว Matrix พลังลบถูกจำกัดและผลักออกไป เสียงคำรามของสัตว์เวทมนตร์ค่อย ๆ ลดลง แต่หมอกเวทมนตร์ยังคงเคลื่อนตัวช้า ๆ เป็นสัญลักษณ์ว่าการทดสอบยังไม่จบ

เมื่อเลือก **K จุดสมบัติ** ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว แฉ่วและทีมเริ่มคำนวณ **ค่าเฉลี่ย (avg) และค่ามัธยฐาน (median)** ของค่าพลังทั้งหมด และคัดเลือกค่าที่มากกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อนำมาแสดงผล สมาชิกทีมต่างจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของ Matrix

- **avg** = ผลรวมของค่าพลัง ÷ จำนวนค่าพลัง
- **med** = ค่ากลางของค่าพลังหลังเรียงลำดับ
- **ค่าที่มากกว่า avg** = ค่าพลังทั้งหมดที่มากกว่าค่าเฉลี่ย

ในที่สุด แสงเวทมนตร์จากจุดสมบัติทั้ง K จุดสว่างขึ้น แสดง **Type Map** ชัดเจน จุดสมบัติทั้งหมดเป็น **h** พลังบวกที่ขยายรอบตัวเป็น **p** ส่วนพลังที่มีค่าเป็นศูนย์เป็น **z** ส่วนพลังลบที่เหลือเป็น **n** รอบนอกของ Matrix เป็น **0** สมาชิกทีมต่างมองดูผลงานด้วยความตื่นเต้น ราชาแห่ง ThunderbirdX และนักเวทชั้นสูงปรากฏตัวเพื่อชมความกล้าหาญและความชาญฉลาดของคุณ ทุกคนรับรู้วาทิมของแฉ่วคือผู้กล้าที่ครอบครอง Matrix แห่งพลัง และสามารถแก้ไขปริศนาแห่งอาณาจักรได้

แม้ Matrix จะถูกครอบครองแล้ว เสียงหมอกและคำรามของสัตว์เวทมนตร์ยังคงเป็นเครื่องเตือนว่าความท้าทายยังไม่สิ้นสุด โลกของ ThunderbirdX ยังเต็มไปด้วยปริศนาและสมบัติที่รอให้ผู้กล้าอย่างแฉ่วและทีมไขความลับต่อไป การผจญภัยของ Treasure Mage จึงยังไม่จบลงเพียงแค่การครอบครอง Matrix จุดสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงให้พลังแต่ยังสอนให้ทีมรู้จักความร่วมมือ ความกล้าหาญ และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

ในที่สุด แม้ว่าหมอกเวทมนตร์จะหนาและ Matrix แห่งพลังซับซ้อนเพียงใด แฉ่วและทีมได้พิสูจน์ว่าการร่วมมือ การวางกลยุทธ์ และความกล้า คือกุญแจสู่ความสำเร็จ พวกเขาเฝ้ามอง Matrix ที่ส่องแสงระยิบระยับด้วยความภูมิใจ พร้อมกับผลลัพธ์ avg, med และค่าพลังที่มากกว่า avg ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการผจญภัยครั้งนี้

## TESTCASE

| input                             | output                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 1 2<br>1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9  | Best Powers:<br>25<br>29<br>Best Positions:<br>(1,1)<br>(1,2)<br>Power Map:<br>7 11 11<br>17 25 23<br>19 29 23<br>Type Map:<br>0 0 0 0 0<br>0 p p p 0<br>0 p h p 0<br>0 p h p 0<br>0 0 0 0 0<br>Treasure Value:<br>Average: 27.00<br>Median: 27.00<br>29 |
| 3 1 2<br>5 -3 9<br>7 6 5<br>6 7 5 | Best Powers:<br>24<br>25<br>Best Positions:<br>(0,1)<br>(2,1)<br>Power Map:<br>9 17 11<br>24 22 25<br>20 24 17<br>Type Map:<br>0 0 0 0 0<br>0 p p p 0<br>0 h p h 0                                                                                       |

| input                                                                                                                                                                                                             | output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | <div>0 p p p 0</div> <div>0 0 0 0 0</div> <div>Treasure Value:</div> <div>Average: 24.50</div> <div>Median: 24.50</div> <div>25</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>7 16 5</div> <div>2 10 1 2 -1 -3 4</div> <div>2 4 1 -5 -1 -2 2</div> <div>7 -3 6 6 9 5 -1</div> <div>-3 -3 7 8 8 2 2</div> <div>1 3 1 -3 3 7 9</div> <div>1 8 -5 -8 1 5 -9</div> <div>2 2 -1 -2 9 5 -4</div> | <div>Best Powers:</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>Best Positions:</div> <div>(0,2)</div> <div>(1,0)</div> <div>(2,2)</div> <div>(3,3)</div> <div>(4,2)</div> <div>Power Map:</div> <div>2 10 1 2 -1 -3 4</div> <div>2 4 1 -5 -1 -2 2</div> <div>7 -3 6 6 9 5 -1</div> <div>-3 -3 7 8 8 2 2</div> <div>1 3 1 -3 3 7 9</div> <div>1 8 -5 -8 1 5 -9</div> <div>2 2 -1 -2 9 5 -4</div> <div>Type Map:</div> <div>0 0 0 0 0 0 0 0 0</div> <div>0 p h p p n n p 0</div> <div>0 p p p n n n p 0</div> <div>0 h n h p h p n 0</div> <div>0 n n p h p p p 0</div> <div>0 p p p n p p p 0</div> <div>0 p p n n p p n 0</div> <div>0 p p n n p p n 0</div> |

| input | output                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br>Treasure Value:<br>Average: 8.00<br>Median: 8.00<br>9 10 |

## คำแนะนำการเขียนโปรแกรม

หากผู้เขียนโปรแกรมใช้ cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัดนี้เข้าไป

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```

# คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

## เงื่อนไขเริ่มต้น

- Matrix ขนาด  $3 \times 3$
- เลือก  $K = 2$  จุดสมบัติ
- รัศมี  $R = 1$

## 1. การคำนวณ Power Map

หลักการ: รวมค่าของช่องรอบตัวแต่ละช่องโดยใช้ **Manhattan Distance  $\leq 1$**

- ช่อง **(0,0)**: รอบตัว =  $1 + 2 + 4 = 7$
- ช่อง **(1,0)**: รอบตัว =  $1 + 2 + 3 + 5 = 11$
- ช่อง **(2,0)**: รอบตัว =  $2 + 3 + 6 = 11$
- ช่อง **(0,1)**: รอบตัว =  $1 + 4 + 5 + 7 = 17$
- ช่อง **(1,1)**: รอบตัว =  $2 + 4 + 5 + 6 + 8 = 25$
- ช่อง **(2,1)**: รอบตัว =  $3 + 5 + 6 + 9 = 23$
- ช่อง **(0,2)**: รอบตัว =  $4 + 7 + 8 = 19$
- ช่อง **(1,2)**: รอบตัว =  $5 + 7 + 8 + 9 = 29$
- ช่อง **(2,2)**: รอบตัว =  $6 + 8 + 9 = 23$

## 2. การเลือกจุดสมบัติ (Best Positions)

- เลือก  $K = 2$  จุดที่มีค่าพลังสูงสุด
- ค่าพลังสูงสุด:
  1.  $(1,2) = 29$
  2.  $(1,1) = 25$
- **Tie-breaker**: หากค่าพลังเท่ากัน  $\rightarrow$  เลือก  $X$  น้อย  $\rightarrow Y$  น้อย

## 3. การสร้าง Type Map

1. ขยาย Matrix เพิ่มรอบนอก 0  $\rightarrow$  ขนาด **5x5**
2. วาง '**h**' ที่ **Best Positions**:  $(1,1)$  และ  $(1,2)$
3. ช่องอื่น ๆ
  - ค่า  $> 0 \rightarrow$  '**p**'
  - ค่า  $< 0 \rightarrow$  '**n**'

- ค่า = 0 → 'z'
- รอบนอก → '0'

## 4. การคิด Treasure Value

- นำค่าหลังจากที่หาสมบัติได้ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย(Average)และค่ากลาง(Median)
- จากนั้นให้แสดงผลค่าที่มากกว่าค่าเฉลี่ย

Average: {value} //float value

Median: {value} //float value

{value} {value}

## ข้อกำหนด

| หัวข้อ                               | เงื่อนไข                   |
|--------------------------------------|----------------------------|
| ข้อมูลนำเข้า                         | Standard Input (คีย์บอร์ด) |
| ข้อมูลส่งออก                         | Standard Output (จอภาพ)    |
| ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล    | 1 วินาที                   |
| หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล | 128 MB                     |

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม N, R, K

N = ขนาดของ Matrix (N×N),  $1 \leq N \leq 100$

R = รัศมีรอบตัวสำหรับคำนวณ Power,  $1 \leq R \leq 50$

K = จำนวนจุดสมบัติที่ต้องเลือก,  $1 \leq K \leq N$

บรรทัดถัดมา: Matrix N×N

ค่าแต่ละช่อง:  $-100 \leq \text{value} \leq 100$

การแสดงผล:

Best Power: จะแสดงผลจากค่าน้อยสุดไปยังมากที่สุด

Best Position: จะแสดงผลอ้างอิงจากค่า x น้อยสุดตามด้วยค่า y